

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 31/08/2021

Esercizio -1 Iscrivarsi allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 6 \\ 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + 8T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^2 & n \geq 6 \end{cases}$$

Esercizio A2 – ContainsZero – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

boolean containsZero(int[] A, int n)

che prenda in input un vettore A ordinato contenente n numeri interi e restituisca **true** se A contiene un sottovettore (contiguo) non vuoto la cui somma è pari a zero.

Ovvero, se esistono due indici i, j , $1 \leq i \leq j \leq n$ tali che $\sum_{k=i}^j A[k] = 0$.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale. Esistono soluzioni $O(n^3)$ (punteggio 30%), soluzioni $O(n^2)$ (punteggio 60%), soluzioni $O(n \log n)$ (punteggio 80%) e soluzioni $O(n)$ (punteggio 100%).

Per esempio,

- $A = [-5, -4, -1, 2, 3, 4, 7]$ contiene $[-4, -1, 2, 3]$ la cui somma è zero;
- $A = [-2, 0, 1]$ contiene $[0]$ la cui somma è zero;
- $A = [-6, -3, 2, 3, 7]$ non contiene sottovettori (contigui) non vuoti la cui somma sia zero.

Esercizio A3 – Radice quadrata – Punti ≥ 12

Supponete di non avere a disposizione una funzione per il calcolo della radice quadrata. Scrivere un algoritmo

boolean isSquare(int n)

che prenda in input un valore intero positivo n e restituisca **true** se è un quadrato perfetto, ovvero se esiste un intero k tale che $n = k^2$, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale utilizzando il criterio di costo uniforme. Soluzioni di complessità $O(n)$ non verranno prese in considerazione.